Industr.IA

Template

Ficha de escopo de projeto

Condução de Projetos | Unidade 2

Prof.: Raimundo Valter



CDP-008 - Ficha de escopo de projeto
Condução de projetos | Unidade 2

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz a ficha de escopo já preenchida para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. Os eixos são fixos; o preenchimento mostra a leitura feita para este caso. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Ficha de escopo preenchida (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: uma agroindústria pede um dashboard com IA para a manutenção. Na segunda conversa, o sintoma aparece: paradas não programadas de secadores consumiram doze dias de operação no último ano, porque a manutenção é puramente corretiva e os dados dos sensores existentes não são usados de forma sistemática. É o exemplo desenvolvido na parte 1 do ebook CDP-007.

Problema e critérios de sucesso

Campo	Preenchimento
Problema técnico delimitado	Antecipar falhas dos secadores com antecedência suficiente para programar a intervenção fora da janela de operação. O enunciado não menciona tecnologia; o dashboard pedido será reavaliado na fase de solução.
Critério de sucesso técnico	Alerta de falha com antecedência mínima de 48 horas (horizonte de predição), recall de pelo menos 85% nos três modos de falha mais custosos, e no máximo dois alarmes falsos por semana aceitos pela equipe de manutenção.
Critério de sucesso de negócio	Reduzir os dias de parada não programada de doze para no máximo cinco por ano, com custo evitado estimado por safra e aceito pela diretoria industrial.

Ponte entre os dois critérios	As 48 horas derivam do tempo necessário para mobilizar a equipe de manutenção e os componentes de reposição entre os lotes. O recall de 85% foi negociado com a manutenção como a cobertura mínima que torna o programa confiável. Uma janela inferior a 48 horas ou uma taxa de alarmes falsos elevada comprometeria a confiabilidade operacional e inviabilizaria a meta de redução de paradas não programadas.

Restrições

Categoria	Restrição registrada
Técnicas	Os dados de sensores não podem sair do ambiente da empresa; a solução precisa operar com a infraestrutura de servidor local existente.
Regulatórias	Nenhum dado pessoal de operadores entra no escopo; qualquer extensão nessa direção exige análise de base legal antes do uso.
Operacionais	Projeto piloto com prazo de dezesseis semanas e orçamento fechado; a validação precisa caber na rotina da manutenção, sem turno extra.

Premissas com data de reavaliação

Premissa assumida	Risco se a premissa for falsa	Data de reavaliação
Os sensores instalados cobrem os equipamentos críticos.	O modo de falha mais custoso fica fora do alcance dos dados e o critério técnico se torna inatingível.	Semana 2, com o inventário de sensores auditado.
O histórico de paradas e falhas do processo possui dados anotados com carimbo de data/hora (timestamps) e rotulagem confiável do tipo de ocorrência.	Sem rótulos confiáveis, a abordagem supervisionada exige esforço de rotulagem não previsto, ou cede lugar a detecção de anomalias. O problema muda de natureza e o cronograma de modelagem não se sustenta.	Semana 2, com amostra do registro verificada.

A parceira libera acesso ao banco de dados em duas semanas.	O caminho crítico inteiro atrasa; é a dependência mais severa do projeto.	Semana 3, marco de verificação no cronograma.

Fronteira de escopo

Campo	Preenchimento
Dentro do escopo	Antecipação de falhas dos secadores da planta principal, com os sensores e o histórico existentes, entregue como alerta acionável para a manutenção.

Item fora de escopo (backlog priorizável)	Responsável pelo item	Prioridade
Estender a antecipação aos moinhos da planta.	Gerente de manutenção.	Alta: candidato natural à fase seguinte.
Dashboard gerencial de indicadores de manutenção.	Diretoria industrial.	Média: depende do resultado do piloto.
Alerta por aplicativo para o time de campo.	Coordenador de operação.	Baixa: exige integração fora do piloto.

Síntese do escopo

Campo	Preenchimento
Escopo em uma frase	Piloto de dezesseis semanas que antecipa falhas dos secadores com os dados existentes, aceito pela manutenção e medido pela redução de dias parados.
Depende de	Ficha de classificação postural (CDP-003): a postura escolhida para o problema condiciona o tamanho do escopo assumível no prazo.
É lido por	Cronograma (CDP-010), que converte critérios e premissas em milestones e dependências; matriz de risco (CDP-011), que herda as premissas como riscos; e o Mapa Técnico do Problema, no Encontro 1.

Face 2 - instrução de uso

O que cada eixo decide

- **Problema técnico delimitado** é resumir a causa do problema em uma ou duas frases, *sem citar nenhuma tecnologia.* A regra é clara: se o seu texto começar com *"usar IA para..."* ou *"criar um modelo para..."*, você está propondo uma solução, e não descrevendo o problema. Escreva de novo até deixar claro três coisas: onde o trabalho trava (a dor), o que a equipe não consegue decidir no dia a dia (a lacuna) e quais informações vocês já têm guardadas (os dados).
- **Critérios de sucesso** vêm em par: o técnico mede o sistema na régua dele, o de negócio mede o que o cliente observa, e a ponte entre os dois é negociada, não deduzida. Critério não negociado com quem paga é palpite.
- **Restrições e premissas** recebem tratamentos opostos: restrição é limite duro e desenha a solução; premissa é suposição que carrega risco e por isso recebe data de reavaliação registrada. Premissa sem data é o mecanismo silencioso dos problemas descobertos tarde.
- **Fronteira de escopo** vale mais pelo lado de fora: cada item fora de escopo entra como backlog priorizável, com responsável e prioridade, e a decisão de incorporá-lo é tomada nos gates, com efeito declarado sobre prazo e custo.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o critério que a sustenta, conecta o critério ao cenário concreto e reconhece o custo assumido. Escrever que 48 horas de antecedência bastam é afirmação; derivar as 48 horas do turno de logística e da janela entre lotes, aceitando que antecedências menores não convertem alerta em parada evitada, é justificativa: tem origem, tem contexto e declara o limite. É esse padrão que os campos de ponte e de risco da face 1 exemplificam.

Observações de uso

- **Preencha o problema antes dos critérios** e os critérios antes da fronteira de escopo. Um escopo desenhado antes do enunciado da raiz tende a herdar a solução imaginada do cliente, que é exatamente a armadilha que esta ficha existe para evitar.
- **Verifique a coerência com a matriz de stakeholders** (CDP-009): todo critério de sucesso tem um stakeholder que o cobra, e toda restrição tem um stakeholder que a impõe. Um critério sem dono ou uma restrição sem origem são sinais de mapa incompleto.

- **Esta ficha alimenta o restante do bloco:** os critérios de sucesso viram a matéria dos critérios de pronto do cronograma, e as premissas com data de reavaliação viram marcos de verificação e candidatas diretas a risco. No Encontro 1, a mesma análise é consolidada pelo squad no Mapa Técnico do Problema.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.